

CAPÍTULO 11.19

Alteraciones del Sodio – Manejo

PERFIL EUNACOM 1.01.2.007

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a los Trastornos del Sodio

Las alteraciones de la natremia (concentración de sodio en plasma) no reflejan necesariamente un exceso o déficit de sal corporal total, sino más bien un **desbalance de agua libre**. El sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, por lo que sus variaciones afectan directamente el volumen celular, especialmente a nivel del sistema nervioso central.

Hiponatremia

La hiponatremia se define como una concentración de sodio plasmático **< 135 mEq/L**. Para su estudio y manejo, es fundamental clasificarlas según el **Volumen Extracelular (VEC)** del paciente.

Clasificación según VEC

TABLA 11.19.1: TIPO DE HIPONATREMIA VS ESTADO DEL VEC		
TIPO DE HIPONATREMIA	ESTADO DEL VEC	CAUSAS PRINCIPALES
Hipervolémica	VEC Aumentado (con edema)	Insuficiencia Cardíaca, Cirrosis Hepática (daño hepático crónico), Insuficiencia Renal.
Euvolémica	VEC Normal (clínicamente)	SIADH (Síndrome de Secreción Inadecuada de ADH), Hipotiroidismo, Enfermedad de Addison (hipocortisolismo).
Hipovolémica	VEC Disminuido	Diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida), diarreas hiperosmolares (pérdida de agua y muchos electrolitos).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: En las hiponatremias hipervolémicas (insuficiencias), el volumen arterial efectivo está disminuido, lo que gatilla la liberación de ADH, reteniendo agua libre y diluyendo el sodio, a pesar de que el paciente tiene edema (exceso de agua y sal total).

Manejo de la Hiponatremia

El tratamiento depende de la severidad y la velocidad de instalación:

- **Hiponatremia Leve/Asintomática:**
- *Tratamiento de la causa de base.*
- **Restricción de agua libre** para permitir que el riñón elimine el exceso de agua y la natremia suba espontáneamente.
- **Hiponatremia Severa o Sintomática:**
- *Se define por sodio < 120 mEq/L o presencia de síntomas neurológicos (compromiso de conciencia, convulsiones, signos de edema cerebral).*
- Requiere uso de **Suero Hipertónico (NaCl 3%)** endovenoso.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

¡Peligro de Corrección Rápida! La corrección del sodio debe ser lenta (máximo 8-10 mEq/L en 24 horas). Una corrección demasiado rápida puede provocar la salida brusca de agua de las neuronas, causando la **Mielinolisis Pontina**.

Mielinolisis Pontina (Síndrome de Desmielinización Osmótica)

Es la complicación más temida del tratamiento de la hiponatremia. **Mecanismo:** Destrucción de la vaina de mielina en el puente (protuberancia) del tronco encefálico. **Clínica:** Deterioro neurológico agudo que ocurre *durante* o después de la corrección del sodio. Puede llevar al coma o síndrome de "locked-in" (encaustramiento).

Diagnóstico: Se confirma mediante **Resonancia Magnética (RM)** de cerebro.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: En deportistas de alto rendimiento (maratonistas), la hiponatremia ocurre por reponer solo agua pura tras perder agua y sal por el sudor. La recomendación es hidratarse siempre con **bebidas isotónicas** que contengan electrolitos.

Hipernatremia

La hipernatremia se define como un sodio plasmático **> 145 mEq/L**. Siempre representa un estado de **hiperosmolaridad**.

Causas Principales

- **Deshidratación Severa:** Es la causa más frecuente. Se pierde agua en mayor proporción que el sodio (balance negativo de agua libre).
- **Intoxicación por Sal:** Muy rara. Se observa en cuadros psiquiátricos severos o ingesta accidental masiva en pediatría.

NOTA CLÍNICA

Diferencia conceptual: La **diarrea hiperosmolar** tiende a la hiponatremia (pierde mucho soluto), mientras que la **deshidratación severa** simple tiende a la hipernatremia (concentra el plasma).

Manejo de la Hipernatremia

El objetivo es reponer el déficit de agua libre. Sin embargo, existe una regla de oro en el manejo de fluidos:

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Regla de Oro: "Primero se corrige la volemia, luego se corrigen los electrolitos".

- **Paciente en Shock/Hipovolémico:** Se debe iniciar con **Suero Fisiológico (NaCl 0.9%)**. Aunque el sodio esté alto, lo urgente es restaurar la perfusión tisular.
- **Paciente Estable (Corrección de Natremia):**
- Se utiliza **Suero Glucosado al 5% (SG5%)**. Al metabolizarse la glucosa, queda agua libre que diluye el sodio plasmático.
- **Suero Glucosalino:** Una opción intermedia útil cuando hay deshidratación y riesgo de subir más el sodio con suero fisiológico puro.

TABLA 11.19.2: TIPO DE SUERO VS USO PRINCIPAL EN HIPERNATREMIA

TIPO DE SUERO	USO PRINCIPAL EN HIPERNATREMIA
Fisiológico (0.9%)	Solo si hay compromiso hemodinámico (shock).
Glucosalino	Opción de seguridad en deshidratación severa + hipernatremia severa.
Glucosado (5%)	Elección para aportar agua libre y bajar el sodio.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca administrar agua destilada directamente por vía endovenosa, ya que provoca **hemólisis** masiva inmediata por shock osmótico en los glóbulos rojos. El agua libre siempre se aporta mediante sueros isotónicos respecto al plasma (como el SG5%).

Algoritmo de Decisión Clínica

- ¿El paciente está chocado?
- **Si:** Carga de Suero Fisiológico 0.9% hasta estabilizar.
- **No:** Evaluar nivel de sodio.
- ¿Sodio > 145 mEq/L?

- Calcular déficit de agua libre.
- *Reponer con Suero Glucosado 5% o Glucosalino, monitorizando niveles cada 4-6 horas para evitar descensos bruscos (riesgo de edema cerebral).*

Artículos relacionados:* **Insuficiencia Renal Aguda, Trastornos del Potasio, Shock: Manejo Inicial.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca descompensada presenta sodio sérico de 128 mEq/L, sin compromiso de conciencia. ¿Cuál es la conducta más apropiada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Alteraciones del Sodio - Manejo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Hiponatremia con VEC elevado: insuficiencias (cardíaca, renal, hepática); VEC normal: SIADH, hipotiroidismo, Addison; VEC bajo: tiazidas
- Hiponatremia leve: manejo de la causa + restricción de agua; severa: suero hipertónico lento
- La corrección rápida de la hiponatremia causa mielinolisis pontina (deterioro neurológico, diagnóstico con RMN)
- Hipernatremia: causa principal es deshidratación severa
- Tratamiento de hipernatremia: SF si shock, suero glucosado si hipernatremia sin shock, glucosalino como opción intermedia
- Primero se corrige la volemia, luego los electrolitos plasmáticos
- Prevención de hiponatremia en deportistas: hidratarse con bebidas isotónicas (agua + sal)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ALTERACIONES DEL SODIO - MANEJO)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años con insuficiencia cardíaca descompensada presenta sodio sérico de 128 mEq/L, sin compromiso de conciencia. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Suero hipertónico al 3% endovenoso
- B)** Suero fisiológico en bolo
- C)** Manejo de la causa más restricción de agua
- D)** Suero glucosado al 5%
- E)** Cloruro de sodio oral

PREGUNTA 2

Paciente de 55 años presenta sodio sérico de 115 mEq/L y se encuentra estuporoso. Se inicia corrección con suero hipertónico. Durante la corrección, el paciente entra en coma. ¿Cuál es la complicación más probable?

- A)** Edema cerebral
- B)** Hemorragia intracraneal
- C)** Mielinolisis pontina
- D)** Infarto cerebral
- E)** Hipertensión endocraneana

PREGUNTA 3

Lactante de 6 meses con diarrea severa de 4 días de evolución llega con signos de shock hipovolémico. Sodio sérico de 158 mEq/L. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A)** Suero glucosado al 5%
- B)** Suero fisiológico en bolo
- C)** Suero glucosalino
- D)** Agua libre por sonda nasogástrica
- E)** Ringer lactato

RESUMEN: ALTERACIONES DEL SODIO - MANEJO

Clase sobre el manejo de la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia se clasifica según el volumen extracelular (VEC): VEC elevado (insuficiencia cardíaca, renal, daño hepático crónico), VEC normal (SIADH, hipotiroidismo, enfermedad de Addison) y VEC disminuido (diuréticos tiazídicos, diarreas hiperosmolares). El tratamiento de la hiponatremia leve es manejo de la causa más restricción de agua. Si es severa (sintomática, compromiso de conciencia, o menor a 120 mEq/L), se trata con suero hipertónico lentamente para evitar la mielinolisis pontina, que es la destrucción de la vaina de mielina en el puente del troncoencéfalo. La hipernatremia se debe principalmente a deshidratación severa. Se trata hidratando: suero fisiológico si está en shock, suero glucosado si tiene hipernatremia severa sin shock, y suero glucosalino como opción intermedia. En deportistas de maratón, prevenir la hiponatremia hidratando con agua y sal (bebidas isotónicas).